BOUMDJEL CYRILLE

MAT : CM-UGA-24FS0788

FILIERE : SISD

UE : SIS589

RAPPORT : ANALYSE FORENSIQUE

OBJET : IDENTIFICATION DES OUTILS DE SUPERVISION POUR LA GESTION DES INCIDENTS FORENSIQUES

L'analyse forensique est un processus méthodique et scientifique qui consiste à collecter, analyser et interpréter des preuves numériques ou physique pour reconstituer les faits liés à un incident ; un crime ou un litige. Cependant, elle nécessite des outils spécialiséspour sonimplementation.

Il sera question dans ce rapport de présenter ces outils d'analyses et de gestions des incidents

I- Les outils nécessaires pour analyser et gérer les incidents.

1. Outils d'environnement test et d'analyse :

- GNS3(Graphical Network Simulator-3) : permet de créer les réseaux virtuels pour tester et analyser les scénarios de sécurité, des attaques et des vulnérabilités.

Avantages :

- Permet de simuler des réseaux complexes.
- Supporte une grande variété de périphériques et de protocoles.
- Gratuit et open source.

Inconvénients :

- Peut-être complexe à configurer
- Limité à la simulation de réseaux.

- VirtualBox: C'est un logiciel de virtualisation open source qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur un ordinateur hôte. Elle est utilisée pour créer un environnement de test pour analyser des systèmes d'exploitation et des applications ; analyser les malware et des virus dans un environnement contrôlé ; restaurer les systèmes d'exploitation et des données à partir de sauvegardes et est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux et Solaris.

Avantages de VirtualBox :

- Gratuit et open source : VirtualBox est gratuit et open source, ce qui le rend accessible à tous.
- Multi-plateforme : VirtualBox est disponible pour plusieurs systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS et Linux.
- Facile à utiliser : VirtualBox est relativement facile à utiliser, même pour les utilisateurs non techniques.

Inconvénients de VirtualBox :

- Performances : VirtualBox peut avoir des performances inférieures à celles d'un système d'exploitation natif.
- Compatibilité : VirtualBox peut avoir des problèmes de compatibilité avec certains systèmes d'exploitation et applications.

2. Outils de collectes de données :

- FTK Imager : Outilopensource pour créer des images de disque dur
- dd (Linux) : outils de ligne de commande pour créer des images de disque durs
- EnCase : Outil commercial pour collecter et analyser des données.
- Cellebrite UFED : outil pour collecter des données sur des appareils mobiles

3. Outils d'analyse de données

- Autopsy : un outil open source pour analyser des images de disques durs.
- Sleuth Kit : un outil de ligne de commande pour analyser des images de disques durs.
- EnCase : un outil commercial pour analyser des données.
- Volatility : un outil open source pour analyser des images de mémoire vive.

4. Outils de supervision et de gestion

- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) : un outil pour collecter, analyser et visualiser des journaux.
- Splunk : un outil commercial pour collecter, analyser et visualiser des journaux.
- Security Onions : un outil open source pour la supervision et la gestion de la sécurité.

5. Outils de visualisation

- Wireshark : un outil commercial pour visualiser des données.
- Tableau : un outil commercial pour visualiser des données.
- Power BI : un outil commercial pour visualiser des données.
- Gephi : un outil open source pour visualiser des graphes.

6. Outils de chiffrement et de sécurité

- Veracrypt : un outil open source pour chiffrer des données.

- BitLocker : un outil commercial pour chiffrer des données.
- GPG : un outil open source pour chiffrer des données.

II- Dificulté rencontré dans l'installation des outils d'analyse

En installant GNS3, Wireshark et Virtualbox sur mon PC (windows11,core I3, cpu 2.10GHZ et 4G de ram), cela a rendu ma machine presque inutilisable car elle freeze et repond 10 à 15s après.

En somme,GNS3 + VirtualBox + Wireshark nous donnent 80% d'un labforensique réseau professionnel. C'est le setup pour comprendre une attaque, extraire les IOC, et former des analystes. Pour les 20% restants, tu ajoutes Sysmon, Security Onion et Volatility.